

O Cenário

A diretoria quer entender onde estão as melhores oportunidades de expansão para o próximo ano. Sua missão: analisar a base de pedidos e clientes da empresa, entender o comportamento de compra por região, e identificar quais cidades/categorias merecem mais atenção de marketing e logística.

Entrega

Um notebook (Jupyter, Colab, ou o de sua preferência), com:

- Código comentado
- Células de Markdown explicando suas decisões, dificuldades encontradas, e sugestões do que investigar depois

⚠ Pode usar IA para ajudar, mas precisa dizer como usou em uma célula de Markdown.

Base de dados

Olist — E-commerce brasileiro:

<https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>

Baixe o `.zip` completo (ou os CSVs individuais que precisar) e carregue com `pd.read_csv()`. São 9 tabelas conectadas, você vai escolher quais juntar dependendo da pergunta que quiser responder.

O que fazer

1. Explorar os dados

Escolha pelo menos 4 das 9 tabelas (sugestão: `orders`, `customers`, `order_items`, `payments`, `reviews`, `products`). Para cada uma: veja colunas, tipos de dado, valores nulos, algo estranho. Anote o que encontrar.

2. Juntar as tabelas

Monte uma base unificada juntando as tabelas escolhidas com `pd.merge()`, usando as chaves corretas (`order_id`, `customer_id`, `product_id`, etc.). O resultado final deve ter, no mínimo: cidade e UF do cliente, valor do pedido, forma de pagamento, categoria do produto e nota da avaliação.

Explique no Markdown: qual caminho de merges você seguiu (qual tabela junta com qual), e qual tipo de merge (`inner/left/etc`) escolheu em cada junção — e por quê.

3. Ver o que se perdeu

Depois dos merges, cheque se sobrou algum dado nulo ou órfão (ex.: pedido sem

review, item sem produto correspondente). Calcule o percentual e escreva uma hipótese do porquê.

4. Análise por região

Agrupe os pedidos por cidade/UF do cliente (`.groupby()`) e calcule métricas como número de pedidos, ticket médio, nota média de avaliação. Identifique as cidades/estados com maior volume e as com maior ticket médio — essas são pistas de oportunidade.

5. Visualizar e contar a história

Faça um scatter plot de latitude/longitude (usando `geolocation`) pra ver a distribuição geográfica dos pedidos. Depois, mais 2 gráficos livres — pode ser por categoria de produto, forma de pagamento, sazonalidade (mês do pedido), nota de avaliação por região, o que achar interessante. Escreva as conclusões como se estivesse apresentando pra diretoria.